Basi di dati

A.A. 2026-27

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione
Università di Trento

Docente: Prof. Paolo Bouquet

Perché Basi di Dati

- Le basi di dati sono al centro della gestione delle informazioni nell'era digitale.
  - Raccomandazioni (Amazon, Spotify, LinkedIn, …)
  - Transazioni finanziarie (bonifici, azioni, cryptovalute, …)
  - Turismo (hotel, ristoranti, coli aerei o biglietti ferroviari, accessi, eventi, …)

- Essere in grado di interrogare e gestire di Basi di Dati (direttamente o via app) è una *skill* essenziale per chi oggi lavora nel settore dell'IT

- Il corso fornisce quindi conoscenze e competenze essenziali per una vasta gamma di carriere in settori come l'IT, la ricerca e il business

I profili più ricercati nel mondo dei dati

1. Data analyst
2. **Data architect** (modellano e progettano i sistemi informativi, i flussi e i *repository* dei dati in base alle necessità dell'azienda)
3. Data engineer
4. Data scientist
5. **Database manager** (i gestori di database sono i responsabili della cura e del miglioramento del database stesso, eseguono la diagnostica e la riparazione del database danneggiato, esaminano le richieste aziendali per l'utilizzo dei dati, valutano le fonti di dati per migliorare l'alimentazione e aiutano a progettare e installare l'hardware di archiviazione)
6. Security engineer

https://www.university2business.it/ricerca-del-lavoro/le-7-professioni-sempre-piu-richieste-in-ambito-big-data/

Un ruolo chiave per i sistemi informativi aziendali

- **Gestione operativa:** le BdD sono il cuore dei sistemi che garantiscono l'operatività di qualsiasi organizzazione (amministrazione, acquisti, vendite, logistica, produzione, personale, e-commerce, …)

- **Analisi dei Dati:** Le basi di dati sono cruciali per la *Business Intelligence*, fornendo le fondamenta per l'analisi dei dati e la generazione di report.

- **Predittività:** Supportano i processi decisionali con analisi predittive e modelli di IA / machine learning.

- **Personalizzazione:** Consentono la personalizzazione dei servizi in base ai dati utente, migliorando l'esperienza del cliente.

Principali contenuti del corso

- Progettazione logica: il **modello relazionale**
- Linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati: **Algebra Relazionale** e **SQL**
- Metodi per la progettazione concettuale, il raffinamento e l'efficientamento delle basi di dati:
  - Progettazione concettuale: il **modello E-R**
  - **Normalizzazione** degli schemi relazionali
  - Elementi di **progettazione fisica** (tipi di file, indici)
  - Analisi dei **costi** delle *query* (cenni)

Risorse online

- Installare sul proprio computer un DBMS a scelta tra:
  - **MariaDB**: https://mariadb.org/download/
  - **MySQL**: https://www.mysql.com/downloads/
  - **PostgreSQL**: https://www.postgresql.org/download/

- Installare un'interfaccia grafica per l'utilizzo del DBMS:
  - **MySQL workbench**: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
  - **Dbeaver**: https://dbeaver.io/download/ [è un tool che supporta la gestione dei più comuni DBMS, inclusi MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Apache]
  - **pgAdmin**: https://www.pgadmin.org/

Metodo didattico

- Lezioni frontali (parte teorica)
- Esercitazioni (in classe, a casa)
- Challenges (in aula)
- Verifiche intermedie → vedi sotto

Libri di testo consigliati

- Essendo un corso di base, qualunque libro di testo universitario che tratti i fondamenti di Basi di Dati va bene
- Il corso è stato progettato utilizzando principalmente tre testi:
  - **Ramakrishnan, Gehrke**: «Database Management Systems», McGraw-Hill, Third Edition, 2003 → PDF fornito su Moodle
  - **Elmasri, Navathe**: «Sistemi di Basi di Dati», Pearson, 2018 (edizione italiana a cura di Loredana Vigliano)
  - **Atzeni, Ceri, Fraternali, Paraboschi, Torlone**. «Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione». McGraw-Hill, sesta edizione 2023

  Per una maggior coerenza con le lezioni, si consiglia di scaricare il primo testo e usare eventualmente gli altri come integrazione.

Supporto online

Materiali, informazioni sulle lezioni e avvisi relativi al corso saranno forniti dal docente mediante la piattaforma di Didattica OnLine di Ateneo (https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=44184)

Programma

- **Lezioni come da calendario**
- **Prima verifica intermedia su Modello Relazionale, Algebra Relazionale** e **SQL** (fine ottobre)
- **Seconda verifica intermedia su ER, normalizzazione, indici e costi query** (fine dicembre)
- **Esami scritti** (da gennaio, in base alla programmazione delle sessioni d'esame del Dipartimento)

Valutazione

- Prova su SQL e Algebra Relazionale (punteggio minimo 18/30 – massimo 32/30)
- Prova su ER, normalizzazione, indici e costo delle query (punteggio minimo 18/30 – massimo 32/30)
- **Il voto finale è la media delle due prove** (30 lode per chi supera il valore di 30/30)

Validità prove intermedie

- Chi fa entrambe le prove intermedie e decide di accettare la loro valutazione, **dovrà solo iscriversi al primo appello disponibile per registrare il voto**
  - È possibile accettare anche solo il voto di una delle prove intermedie e iscriversi a uno degli appello previsti per sostenere solo la parte non accettata
  - Chi ha fatto solo una delle prove intermedie, può decidere di tenerla buona per l'esame e sostenere solo la prova mancante
- Chi non ha fatto le prove dovrà sostenere l'esame finale, che sarà suddiviso in due parti (stessa suddivisione delle prove intermedie)
- Se in un appello si sostengono una o entrambe le prove, questo fa decadere immediatamente la valutazione delle rispettive prove intermedie (se sostenute)

Per non frequentanti

- Il programma d'esame e il metodo di valutazione sono identici a quelli dei frequentanti.
- Consigli:
  - Iscriversi comunque al Moodle del corso per ricevere le comunicazioni del docente
  - Scaricare e studiare il manuale in PDF messo a disposizione su Moodle, per integrare quanto presente sulle slide (o detto a lezione)
  - Installare il software indicato in queste slide e prendere confidenza con l'ambiente di lavoro (che è simile a quello dell'aula computer dove si svolgono gli esami)
  - Se compatibile con i propri impegni, contattare l'esercitatore e il tutor del corso per esercitazioni o chiarimenti
  - Contattare il docente (preferibilmente in orario di ricevimento) per qualsiasi problema o necessità che non possa essere risolta con i tutor
  - Last but not least, non utilizzate modelli di IA per risolvere gli esercizi assegnati. L'apprendimento è proporzionale allo sforzo fatto per capire e risolvere gli esercizi, senza di esso non si impara veramente.

Orario lezioni e ricevimento

Lezioni:

- Mercoledì:
  - 13:00 – 14:30 (Aula A101)
- Giovedì:
  - 15:30 – 17:00 (Aula A101)

Orario di ricevimento: **ogni lunedì dalle 16:00 alle 17:00** in ufficio (stanza 148 a Povo 2, DISI) o in remoto mediante il link https://meet.google.com/uze-xrsa-foy

Team 2026-27

- Docente:

Paolo Bouquet (paolo.bouquet@unitn.it)
Stanza 148 @ Povo 2

- Supporto didattico:

Riccardo Billero (riccardo.billero@unitn.it

- Tutor:

Andrea De Panni (andrea.depanni@studenti.unitn.it)